

Exercices : Vecteurs et Algèbre

Seconde

Chapitre 6 : Partie 2

Facile

101 1. Tracer un vecteur $\vec{u}$ de votre choix.

2. Construire les vecteurs $3\vec{u}$, $-5\vec{u}$, $\frac{1}{4}\vec{u}$ et $-\frac{3}{2}\vec{u}$.

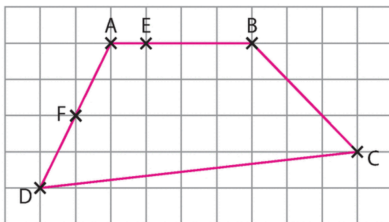
102 1. Tracer un vecteur $\vec{u}$ de votre choix.

2. Construire les vecteurs suivants :

a) $2,5\vec{u}$ b) $-0,5\vec{u}$ c) $3,25\vec{u}$ d) $-1,75\vec{u}$.

103 1. Reproduire la figure suivante et placer les points H, I et J tels que :

a) $\vec{AH} = \frac{5}{4}\vec{AB}$ b) $\vec{BI} = \frac{2}{3}\vec{BC}$ c) $\vec{DJ} = \frac{5}{9}\vec{DC}$



2. Recopier et compléter par la valeur correspondante :

a) $\vec{AE} = \dots \vec{AB}$ b) $\vec{DF} = \dots \vec{DA}$ c) $\vec{CI} = \dots \vec{BC}$
 d) $\vec{EB} + \dots \vec{EA} = \vec{0}$ e) $\vec{FA} + \dots \vec{AD} = \vec{0}$

100 A et B sont deux points distincts. Placer les points M, N, P et Q tels que :

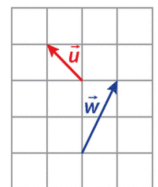
a) $\vec{AM} = 3\vec{AB}$
 b) $\vec{AN} = \frac{1}{2}\vec{AB}$
 c) $\vec{BP} = \vec{AB}$
 d) $\vec{AQ} = -2\vec{AB}$

Avancé

105 On donne les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{w}$.

Tracer des représentants de :

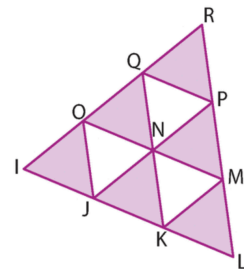
a) $3\vec{u} + \vec{w}$
 b) $\vec{u} - 2\vec{w}$
 c) $2\vec{u} - \frac{1}{2}\vec{w}$



122 Placer des points

Soit ABC un triangle. Placer les points D, E et F tels que $\vec{AD} = 3\vec{BA}$, $\vec{AE} = \vec{AB} - 3\vec{CA}$ et $3\vec{FC} - 2\vec{FB} = \vec{0}$.

107 La figure ci-dessous est constituée de neuf triangles équilatéraux.



En utilisant des points de la figure, déterminer :

a) un vecteur égal à $\vec{IJ} + 2\vec{JN}$.
 b) un vecteur égal à $2\vec{IO} + 2\vec{QN}$.
 c) un vecteur égal à $\frac{2}{3}\vec{IL} + \frac{1}{2}\vec{OR}$.
 d) un vecteur égal à $\frac{-1}{3}\vec{RL} - \frac{1}{2}\vec{OR}$.